Sirine Tiouajni

ÉTUDIANTE-INGÉNIEURE GÉNIE LOGICIEL & INGÉNIERIE DES DONNÉES

Tunis, Tunisie | sirine.tiouajni@fsb.ucar.tn | +216 54 680 353
linkedin | github.com | Portfolio

À propos

Étudiante-ingénieure en Génie Logiciel et Ingénierie des Données à la Faculté des Sciences de Bizerte (Université de Carthage), spécialisée dans l'intégration de LLM, le RAG, les systèmes agentiques et l'ingénierie des données. Expérience de la réalisation d'applications d'IA de bout en bout (pipelines ETL, assistants sécurisés langage naturel vers SQL, architectures multi-agents, vision par ordinateur, tableaux de bord) avec des stacks modernes (Python/FastAPI, LangChain, PostgreSQL, Ollama, Django, Spring Boot/Angular). **À la recherche d'une opportunité de PFE (projet de fin d'études) en IA, Data ou Génie Logiciel.**

Expérience

Stage — Développement logiciel, Data Engineering & IA (assistant RAG/LLM) 07/2026
Sagemcom — Département Test BLE

GitHub Repository

- **Assistant intelligent RAG + LLM pour un tableau de bord de production industrielle** — extension d'une application FastAPI/PostgreSQL de suivi de la qualité de production et des performances FPY à partir de données réelles (rendements, non-conformités).
- Conception d'un pipeline ETL de bout en bout pour extraire, transformer et charger des fichiers Excel multi-feuilles vers des tables de staging.
- Intégration d'un assistant conversationnel RAG reposant sur un LLM local (Ollama), permettant d'interagir en langage naturel avec les données de production.
- Mise en place d'une couche sécurisée de génération de requêtes : validation SQL, qualification des schémas, limitation de la taille des résultats, glossaire métier et architecture « intention vers modèle SQL » pour des requêtes fiables et traçables ; accès à la base via un rôle PostgreSQL dédié en lecture seule.
- **Technologies :** Python, FastAPI, Streamlit, PostgreSQL, Ollama, LLMs, RAG, ETL, SQL.

Stage — Développement logiciel & Machine Learning 06/2025
Attijari Bank — Siège, Département Études Informatiques

GitHub Repository

- **Tableau de bord d'assiduité pour les RH et les responsables N+1** (Spring Boot / Angular) : import des exports de pointage vers PostgreSQL, règles métier (jours fériés, horaires individuels, pointages incomplets), indicateurs jour / mois / année et fiche détaillée par collaborateur.
- Sécurité JWT par rôle (chaque N+1 ne voit que son équipe) et journal d'audit des consultations.
- Estimation du risque d'absence à J+1 et sur la semaine : features temporelles sans fuite de données, régression logistique et LightGBM comparées à des baselines, probabilités calibrées et facteurs explicatifs (SHAP) ; un modèle n'est retenu que s'il bat la baseline en validation.
- Microservice FastAPI appelé par un job planifié Spring Boot, prédictions historisées et versionnées ; Docker Compose et 70+ tests (JUnit/Testcontainers, pytest, Playwright).
- **Technologies** : Java, Spring Boot, Angular, Python, Scikit-Learn, LightGBM, SHAP, FastAPI, PostgreSQL, Docker.Parcours académique

---

Cycle Ingénieur en Génie Logiciel et Ingénierie des Données 09/2024 – présent
Faculté des Sciences de Bizerte — Université de Carthage

Cycle Préparatoire Intégré — Mathématiques, Physique, Informatique (MPI) 09/2022 – 06/2024
Faculté des Sciences de Bizerte — Université de Carthage

Projets académiques

Système d'information agentique pour l'administration universitaire, *Systèmes multi-agents / RAG* 2026
GitHub Repository

- Conception d'une architecture multi-agents pour l'administration universitaire, avec des agents spécialisés (gestion des connaissances, examens, dossiers étudiants, planification), orchestrés avec LangChain.
- Développement d'un pipeline RAG avec ChromaDB et un LLM local (Ollama), PostgreSQL pour le stockage persistant ; modélisation des processus administratifs en BPMN 2.0.
- **Technologies :** Python, LangChain, ChromaDB, RAG, PostgreSQL, Ollama, systèmes multi-agents, BPMN 2.0.

Road Scan — Détection et cartographie des nids-de-poule en temps réel, *Computer Vision / Deep Learning* 2026

GitHub Repository

- Développement d'une solution basée sur YOLO pour détecter les nids-de-poule à partir de flux vidéo en temps réel, avec estimation de la gravité, géolocalisation et visualisation cartographique.
- Intégration d'une API REST et d'une base PostgreSQL pour le stockage et la gestion des dégradations routières détectées.
- **Technologies :** Python, YOLO, OpenCV, Deep Learning, FastAPI, API REST, PostgreSQL.

Plateforme Analytics & RAG pour les flux du commerce agricole international, *Data Engineering / IA* 2025

GitHub Repository

- Conception d'un entrepôt de données et automatisation d'un pipeline ETL pour le traitement des données du commerce agricole.
- Développement d'une application web Django avec tableaux de bord interactifs et un assistant RAG pour l'interrogation des données en langage naturel.
- **Technologies :** Python, Django, ETL, Data Warehousing, SQL, RAG.

Stock Market Prediction — Prévision des cours boursiers, *Deep Learning, Machine Learning / Séries temporelles* 2026

GitHub Repository

- Prévision du cours du lendemain (AMZN, DPZ, BTC, NFLX) et comparaison de 4 modèles sur les mêmes données : baseline naïve, Ridge, Random Forest et LSTM à 2 couches (TensorFlow/Keras).
- Évaluation sans fuite de données (découpage chronologique train/validation/test) et cibles normalisées en variation % : MAPE ramené de 42 % à 1,6 % sur AMZN ; métriques RMSE, MAE, MAPE et précision directionnelle.
- Dashboard interactif Streamlit : prévision récursive sur 1 à 30 jours avec bande de volatilité, backtest et comparaison des modèles.
- **Technologies :** Python, TensorFlow/Keras, Scikit-Learn, Pandas, NumPy, Streamlit, Plotly.

Compétences techniques

IA & LLMs : LLMs, RAG, systèmes multi-agents, LangChain, embeddings, bases vectorielles (ChromaDB), déploiement de LLMs locaux (Ollama), NLP, ML, Deep Learning, Computer Vision

Langages : Python, Java, C/C++, SQL

Data : ETL, Data Warehouse, Data Analytics, PostgreSQL, MongoDb, Big Data (Apache Spark, Hadoop)

Backend & APIs : FastAPI, Spring Boot, Django, API REST

Frontend : Angular, Streamlit

Systèmes & outils : Linux, DevOps, MLOps, Git/GitHub